

目標：1. 數列極限的計算、2. 級數和的計算及斂散判定、3. 函數的冪級數表示。

找冪級數表示，目前課本介紹的途徑有三，
一是幾何級數。

二是找出基本函數如 $e^x, \sin x$ 的 Taylor 級數並證明會收斂到函數自己。(含二項級數)

三是透過對已知函數的冪級數表示做代換、代數運算、微分、積分等技巧方式得到。

10.1 Sequences 數列

學習目標 1：數列極限的定義及計算

無窮數列是定義域為自然數 $\{1, 2, 3, \dots\}$ 的實數值函數， $f(1) = a_1, f(2) = a_2, \dots, f(n) = a_n, \dots$ 。

表示法：1. a_n 寫成是 n 的函數，例如 $\{a_n\} = \left\{ \frac{n-1}{n} \right\}$ 。

2. 有規律地逐項列出前面項，例如 $\{a_1, a_2, a_3, \dots\} = \left\{ 0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots \right\}$ 。

當項數 n 很大時，數列的趨勢為何？

數列既然是函數，自然地仿照無窮遠處的極限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ 的定義。

定義：當 $n \rightarrow \infty$ 時，若數列 $\{a_n\}$ 趨向於唯一的實數值 L ，則稱 L 為數列的極限值。

記成 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 。

極限存在則稱數列收斂(**converges**)，極限不存在則稱數列發散(**diverges**)。

例 1：(a) 數列 $\left\{ \frac{1}{n} \right\} = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots \right\}$ 收斂到 0，記成 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 。

(b) 數列 $\{a_n\} = \{k, k, k, \dots\}$ 收斂到 k ，記成 $\lim_{n \rightarrow \infty} k = k$ 。

例 2：數列 $\{(-1)^{n+1}\} = \{1, -1, 1, -1, \dots\}$ 發散，因為不趨向於唯一的實數值。

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 的算法可依照 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 的處理方式。

例 3 : (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1}{n} = 0$; (b) $\frac{\infty}{\infty}$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4-7n^6}{n^6+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{n^6}-7}{1+\frac{3}{n^6}} = \frac{0-7}{1+0} = -7$

學習目標 2 : 常用的特殊極限

定理 5 : 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$ 2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1$ 3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$

注意， x 只是一個固定值， n 變動， $n \rightarrow \infty$

說明：

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln n^{1/n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \ln n} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}} \stackrel{LHR}{=} e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n}{1}} = e^0 = 1$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln x^{1/n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \ln x} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{n}} = e^0 = 1$$

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)} = e^x \quad \text{因為}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \stackrel{LHR}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{d}{dn} \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)}{\frac{d}{dn} \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{-x}{n^2}\right) / \left(1 + \frac{x}{n}\right)}{-1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{\left(1 + \frac{x}{n}\right)} = x$$

例：求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 4^n + 5^n}{5^n}$

解： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 4^n + 5^n}{5^n} \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3^n}{5^n} + \frac{4^n}{5^n} + \frac{5^n}{5^n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{3}{5}\right)^n + \left(\frac{4}{5}\right)^n + 1\right] = 0 + 0 + 1 = 1$

例 9 : (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2} = (\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n})^2 = (1)^2 = 1$, 因為 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3n} = (\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3} \sqrt[n]{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = (1)(1) = 1$, 因為 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x} = 1$, $x = 3$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-2}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-2}{n}\right)^n = e^{-2}$, 因為 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$, $x = -2$

10.2 Infinite Series 無窮級數

學習目標 1：無窮級數和的定義

數列 $\{a_n\}$ 所有項的和， $a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$ 稱為無窮級數，記成 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 。

例如： $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ ； $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2^{n-1}}$

希臘字母 Σ 相當於英文字母 S ，Sum 的字首是 S ，故級數以 Σ 表示。

$(a_1 + a_2) + a_3 = a_1 + (a_2 + a_3)$ ，有限項級數的和 $a_1 + a_2 + a_3$ 很明確。

但結合律 $(a_1 + a_2) + a_3 = a_1 + (a_2 + a_3)$ 碰到無窮級數不成立。

無窮級數不能插入括號先計算括號內的和，再求其總和。

例如，

$$1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots = ?$$

算法一： $(1-1) + (1-1) + (1-1) + \cdots = 0 + 0 + 0 + \cdots = 0$

算法二： $1 - (1-1) - (1-1) - (1-1) - \cdots = 1 - 0 - 0 - 0 - \cdots = 1$

算法三：假設 $S = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$ ， $S = 1 - (1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots) = 1 - S \Rightarrow S = 1/2$

級數和不可能有不同結果，上述算法都不正確。

* 無窮級數的意思應該是 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = \underbrace{\underbrace{((a_1 + a_2) + a_3) + a_4}_{\text{第2個加}}}_{\text{第1個加}} + \cdots$
第3個加
⋮

無窮級數的和這觀念可以用極限的寫法來精確表述。

定義 3： $s_1 = a_1$ ， $s_2 = a_1 + a_2$ ， $s_3 = a_1 + a_2 + a_3$ ， $\cdots \{s_n\}$ 稱為部份和數列。

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k \text{ 稱為級數 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 的 } n \text{ 項部份和 (nth partial sum)。$$

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = L$ ，則稱級數收斂到 L ，記成 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = L$ ， L 稱為級數和。

若 $\{s_n\}$ 若不收斂，則稱級數發散。

* 先考慮有限項數和 s_n ，再令項數 $n \rightarrow \infty$ 。

級數 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的斂散性決定於項部份和數列 $\{s_n\}$ 的斂散性。

初學者常將 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 與 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 混淆，請分清楚。

例： $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} = 1-1+1-1+1-1+\dots = ?$

解：

在導出定理或公式之前只能依靠定義計算。

$$s_1 = 1, \quad s_2 = 1-1=0, \quad s_3 = 1-1+1=1, \quad s_4 = 1-1+1-1=0, \quad \dots$$

部份和數列 $\{s_n\} = \{1, 0, 1, 0, \dots\}$ 發散，故級數 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$ 發散。

錯誤寫法： $(1-1)+(1-1)+(1-1)+\dots=0+0+0+\dots=0$ 。

學習目標 2：目前進度，可求和的級數只有幾何級數與望遠鏡級數

幾何級數的每一項與前一項的比都是一個常數(稱為公比)， $a_n = r \cdot a_{n-1}$ 。

(常用)

幾何級數判定法(Geometric Series Test ; GST)

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \dots \begin{cases} \text{收斂到 } \frac{a}{1-r}, & |r| < 1 \\ \text{發散}, & |r| \geq 1 \end{cases} \quad \text{記憶：級數和} = \frac{\text{首項}}{1-\text{公比}}$$

證明：

一開始只能依賴定義，先求 n 項部份和

Case 1： $r=1$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + a + a + \dots = a \cdot \infty$ 發散

$r=-1$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a - a + a - a + \dots$ 發散 (1-1+1-1+1-1+... 發散)

Case 2： $|r| \neq 1$

$$s_n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} \quad (1)$$

$$rs_n = ar + ar^2 + ar^3 + \dots + ar^{n-1} + ar^n \quad (2)$$

$$(1)-(2) \Rightarrow s_n - r \cdot s_n = a - ar^n \Rightarrow s_n(1-r) = a(1-r^n) \Rightarrow s_n = \frac{a(1-r^n)}{(1-r)}$$

當 $|r| < 1$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ ，所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \frac{a}{1-r}$ ，即 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ 收斂到 $\frac{a}{1-r}$

當 $|r| > 1$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n$ 不存在，所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ 不存在，即 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ 發散

例 1 : $\frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \cdots = ?$

解 :

公比 $r = \frac{1}{3}$ 的幾何級數, $|r| < 1$, 級數收斂, 和 $= \frac{\text{首項}}{1 - \text{公比}} = \frac{1/9}{1 - (1/3)} = \frac{1/9}{2/3} = \frac{1}{6}$

例 2 : $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 5}{4^n} = ?$

解 :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 5}{4^n} = 5 - \frac{5}{4} + \frac{5}{16} - \frac{5}{64} + \cdots$$

公比 $r = -\frac{1}{4}$ 的幾何級數, $|r| < 1$, 級數收斂, 和 $= \frac{\text{首項}}{1 - \text{公比}} = \frac{5}{1 - (-1/4)} = \frac{5}{5/4} = 4$

望遠鏡級數是能求和的級數之一。

例 3 : 求望遠鏡級數(telescoping series) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 的和。

解 :

一開始只能依賴定義, 先求 n 項部份和

$$s_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)}$$

$$= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1, \text{ 故 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1 \text{。}$$

錯誤寫法 :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots = 1, \text{ 恕不給分!}$$

10.3 The Integral Test 積分判定法

p -級數判定法(p -Series Test ; p ST) : $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \text{發散}, & p \leq 1 \\ \text{收斂}, & p > 1 \end{cases}$

說明：

8.7 節的 p -積分： $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} \text{發散}, & p \leq 1 \\ \text{收斂}, & p > 1 \end{cases}$

積分判定法說 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 與 $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 有相同的斂散性。

例： p -級數判定法。

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, $p=2$, 收斂。 (ii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, $p=1$, 發散。 (iii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/3}}$, $p=1/3$, 發散。

10.5 The Ratio and Root Tests 比值及根值判定法

注意：這節的級數每一項都是正的。

比值判定法(Ratio Test ; RaT)

令比值 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$, ρ 唸 Rho 相當於英文字母 r 。

(a) $0 \leq \rho < 1 \Rightarrow \sum a_n$ 收斂 (b) $\rho > 1 \Rightarrow \sum a_n$ 發散 (c) $\rho = 1$, 此判定法失效

簡單說明：

幾何級數的每一項與前一項的比都是一個常數(稱為公比) , $a_n = r \cdot a_{n-1}$ 。

已知比值 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$, n 夠大時 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \approx \rho$, $a_{n+1} \approx \rho \cdot a_n$

所以，尾巴項 $a_N, a_{N+1}, a_{N+2}, \dots$ 類似是一公比為 ρ 的幾何數列 $a_N, a_N \cdot \rho, a_N \cdot \rho^2, \dots$,

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \approx a_N \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \rho^k ,$$

(a) 公比 $0 \leq \rho < 1$, 幾何級數收斂。(b) 公比 $\rho > 1$, 幾何級數發散。

注意：Ratio Test 是級數本身前後項的比值，是審視自身項，

對級數中有(階乘 $n!$ 或如指數 2^n) 的乘除項比較有效。

例 1a：判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n}$ 收斂或發散。

$$\text{解：Ratio } \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^{n+1} + 5}{3^{n+1}}}{\frac{2^n + 5}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} + 5}{3(2^n + 5)} = \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + (5/2^n)}{1 + (5/2^n)} = \frac{2}{3} < 1, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n} \text{ 收斂}$$

例 1b：判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n!n!}$ 收斂或發散。

$$\text{解：Ratio } \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(2n+2)!}{n!n!}}{\frac{(2n)!}{n!n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1) \cdot (n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(2n+1)}{(n+1)} = 4 > 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n!n!} \text{ 發散。}$$

學習目標 2：根值判定法。

根值判定法(Root Test ; RoT)

令根值 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n}$ 。

(a) $0 \leq \rho < 1 \Rightarrow \sum a_n$ 收斂 (b) $\rho > 1 \Rightarrow \sum a_n$ 發散 (c) $\rho = 1$ ，此判定法失效

簡單說明：

已知根值 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n}$ ， n 夠大時 $\rho \approx a_n^{1/n}$ ， $a_n \approx \rho^n$ ，

所以，尾巴項 a_n 類似是一公比 ρ 的幾何數列 ρ^n ，

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \approx \sum_{n=N+1}^{\infty} \rho^n,$$

(a) 公比 $0 \leq \rho < 1$ ，幾何級數收斂。(b) 公比 $\rho > 1$ ，幾何級數發散。

注意：根值判定法也是審視自身項，對級數中有(如 n^n 或如指數 2^n) 的乘除項比較有效。

根值判定法常用極限： $e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ 、 $\lim_{n \rightarrow \infty} c^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c} = 1$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ 。

例 3a：判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ 收斂或發散。

解：

比值與根值判定法皆可，

$$\text{Root: } \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{2^n} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^{1/n})^2}{2} = \frac{(1)^2}{2} = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} \text{ 收斂}$$

.....

例 3c：判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+n} \right)^n$ 收斂或發散。

解：

這題型用比值判定法計算麻煩，用根值判定法最方便。

$$\text{Root: } \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{1}{1+n} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+n} = 0 < 1, \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+n} \right)^n \text{ 收斂}$$

.....

10.7 Power Series 冪級數

學習目標 1：冪級數與冪級數表示

定義： $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1(x-a)^1 + c_2(x-a)^2 + \cdots + c_n(x-a)^n + \cdots$

稱為在 $x=a$ 的冪級數。(a power series about $x=a$)

a 稱為收斂中心點(center)， $c_0, c_1, c_2, \cdots$ 稱為係數(coefficients)。

課本討論重心幾乎是 $a=0$ 的情形。 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_n x^n + \cdots$

* 函數與冪級數關係

冪級數在其收斂範圍可定義一函數。

(找冪級數的收斂範圍是重要的工作，見學習目標 2。)

* 冪級數重要性

多項式的性質最簡單，冪級數看似無窮的多項式，

若函數能冪級數表示，應用時函數可用多項式逼近求近似解。

.....

例 1：

當 $-1 < x < 1$ 時，

幾何級數 $1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{1}{1-x}$ 。

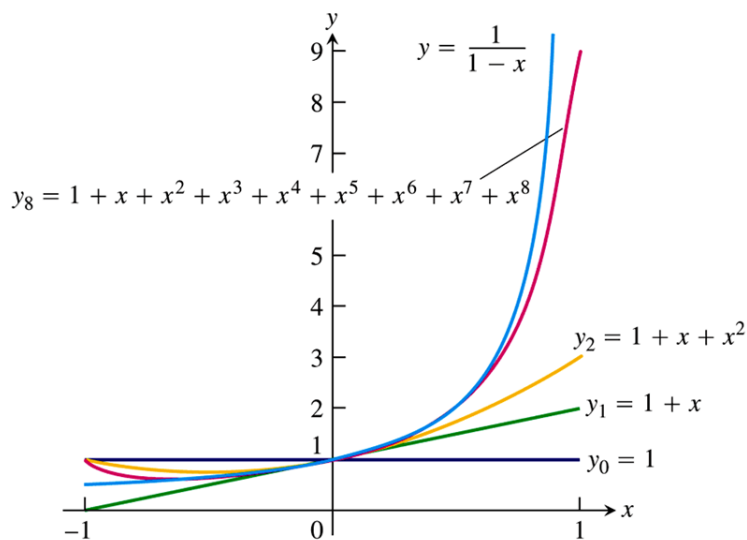
$\frac{1}{1-x}$ 可看成是幕級數 $1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$

所定義的函數，定義域是區間 $-1 < x < 1$ 。

n 愈大，

多項式 $y_n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n$

在 $x=0$ 跟 $\frac{1}{1-x}$ 貼合度愈佳，如圖示。



例 2： 幕級數 $1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + (-\frac{1}{2})^n(x-2)^n + \cdots$ ，公比 $-\frac{x-2}{2}$

是一幾何級數，

收斂時 $|r| = \left| \frac{x-2}{2} \right| < 1$ ， $|x-2| < 2 \Rightarrow -2 < x-2 < 2 \Rightarrow 0 < x < 4$

$0 < x < 4$ ，此幕級數收斂到 $\frac{1}{1 - (-\frac{x-2}{2})} = \frac{1}{1 + \frac{x-2}{2}} = \frac{1}{\frac{x}{2}} = \frac{2}{x}$

$\frac{2}{x} = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + (-\frac{1}{2})^n(x-2)^n + \cdots$ ， $0 < x < 4$ 。

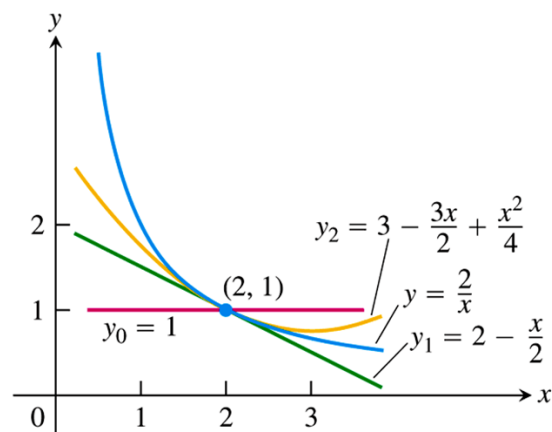
$$y_1 = 1 - \frac{1}{2}(x-2) = 2 - \frac{x}{2}$$

$$y_2 = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 = 3 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{4}x^2$$

n 愈大，

多項式 $y_n = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + (-\frac{1}{2})^n(x-2)^n$

在 $x=2$ 跟 $\frac{2}{x}$ 貼合度愈佳，如圖示。



* 函數與冪級數關係

若在某一包含 a 的開區間 $a-R < x < a+R$ 上， $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$

則 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ 稱為函數 f 在 a 的**冪級數表示(a power series representation)**。

(函數的冪級數表示這名詞出現在 10.8 節，但本節很多工作是以此為目的。)

例 1， $-1 < x < 1$ ， $1+x+x^2+x^3+\cdots$ 是 $\frac{1}{1-x}$ 的冪級數表示

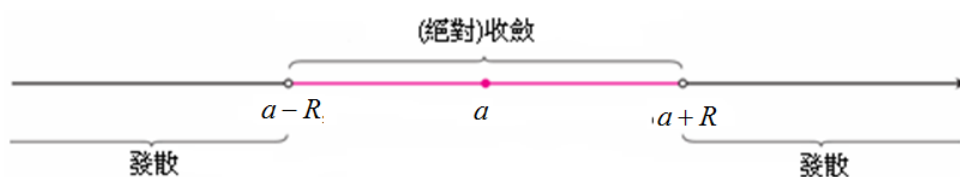
例 2， $0 < x < 4$ ， $1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + (-\frac{1}{2})^n(x-2)^n + \cdots$ 是 $\frac{2}{x}$ 的冪級數表示

函數不一定有冪級數表示，如果有，如何找？見學習目標 3 及 10.8 節。

學習目標 2：冪級數收斂範圍

定理 18：冪級數 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ 的收斂範圍只有下列三種可能型式之一，

- (i) 級數只在一點 a 收斂。
- (ii) 級數在 $(-\infty, \infty)$ 上(到處)收斂。
- (iii) 存在一正數 R ， $|x-a| < R$ 時級數(絕對)收斂， $|x-a| > R$ 時級數發散。
 $x = a-R$ ， $x = a+R$ 時需要個別地檢驗級數的斂散性。



(i) 的收斂半徑 $R = 0$ ，

(ii) 的收斂半徑 $R = \infty$ 。

(iii) 的 R 稱為收斂半徑(radius of convergence)，

$(a-R, a+R)$ 稱為絕對收斂區間(interval of absolute convergence)。

Ratio Test 比值等於 1 的 x 值，也就是在區間的端點，
級數的斂散性情形須個別地檢驗，才知道是否收斂。

例 3a：求級數 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 絕對收斂區間(開區間不含端點)。

解：

在絕對值裡無須寫正負符號 $(-1)^{n-1}$

$$\text{RaT: } \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\text{後項}}{\text{前項}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{n+1}}{\frac{x^n}{n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} |x| = |x| \quad \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \right)$$

$\rho < 1$ ，級數絕對收斂，此時 $|x| < 1 \Rightarrow -1 < x < 1$ 。

絕對收斂區間 $-1 < x < 1$ ，中心 $x = 0$ ，收斂半徑 $R = 1$ 。

例 3c：求級數 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 絕對收斂區間(開區間不含端點)。

$$\text{解: RaT: } \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\text{後項}}{\text{前項}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{x^n}{n!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} |x| = 0 \quad \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0 \right)$$

$\rho < 1$ ，級數絕對收斂，此時 $-\infty < x < \infty$ 。

收斂區間 $-\infty < x < \infty$ ，收斂半徑 $R = \infty$ 。

例 3d：求級數 $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ 絕對收斂區間(開區間不含端點)。

$$\text{解: RaT: } \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\text{後項}}{\text{前項}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)! x^{n+1}}{n! x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) |x| = \infty \quad (x = 0 \text{ 除外})$$

級數只在 $x = 0$ 收斂，收斂半徑 $R = 0$ 。

冪級數的(逐項)微分與積分

在區間 $(-R, R)$ 上，若 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 收斂到 $f(x)$ ，即 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ ，則

(i) f 可微分且 $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} = c_1 + 2c_2 x + 3c_3 x^2 + 4c_4 x^3 + \cdots$ ， $-R < x < R$ 。

(ii) f 可積分且 $\int f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} x^{n+1} = C + c_0 x + \frac{c_1}{2} x^2 + \frac{c_2}{3} x^3 + \frac{c_3}{4} x^4 + \cdots$ ， $-R < x < R$ 。

冪級數目前只有幾何級數可以求和，(*) $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1+x+x^2+x^3+\cdots+x^n+\cdots, -1 < x < 1$

這節找出某些函數冪級數表示的技巧是透過對式*做代換、代數運算、微分、積分得到。

例 4：函數 $f(x) = \frac{1}{1-x} = 1+x+x^2+x^3+\cdots+x^n+\cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, -1 < x < 1$ ，

找 $f'(x), f''(x)$ 以 0 為中心的冪級數表示並求其收斂區間。

解：

$$f(x) = (1-x)^{-1}, f'(x) = -(1-x)^{-2}(-1) = (1-x)^{-2}, f''(x) = -2(1-x)^{-3}(-1) = 2(1-x)^{-3}$$

對式*微分

$$f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = 1+2x+3x^2+4x^3+\cdots+nx^{n-1}+\cdots = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}, -1 < x < 1$$

(級數下標 $n=1$ 開始)

$$f''(x) = \frac{2}{(1-x)^3} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3x + 3 \cdot 4x^2 + \cdots + (n-1)nx^{n-2} + \cdots$$

$$= 2 + 6x + 12x^2 + \cdots + n(n-1)x^{n-2} + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} (n-1)nx^{n-2}, -1 < x < 1 \text{ (級數下標 } n=2 \text{ 開始)}$$

先看下列補充例題比較自然，10-10 節，655 頁

例：函數 $\tan^{-1} x$ 找一以 0 為中心的冪級數表示並求其收斂區間。(例題 5 的反問，請參考。)

解：

$$\text{得先知道 } \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \tan^{-1} t \Big|_0^x = \tan^{-1} x - \tan^{-1} 0 = \tan^{-1} x$$

$$(*) \frac{1}{1-x} = 1+x+x^2+x^3+\cdots+x^n+\cdots, -1 < x < 1$$

$$\text{(式*)中以 } -t^2 \text{ 代替 } x \text{ 得到 } \frac{1}{1+t^2} = 1-t^2+t^4-t^6+\cdots, |t| < 1$$

$$\text{上式積分 } \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \int_0^x (1-t^2+t^4-t^6+\cdots) dt$$

$$\text{得到 } (\tan^{-1} t)_0^x = \left(t - \frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{5}t^5 - \frac{1}{7}t^7 + \cdots \right)_0^x$$

$$\tan^{-1} x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1},$$

收斂區間為 $-1 \leq x \leq 1$ (參考即可)

$$* \tan^{-1} 1 = \frac{\pi}{4}, \quad x=1 \text{ 代入上式得到 } \frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

例 5: $f(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$, $-1 \leq x \leq 1$, 求出 $f(x)$ 。

解:

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots \quad (1)$$

$$(*) \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots, \quad -1 < x < 1$$

$$(\text{式} *) \text{ 中以 } -x^2 \text{ 代替 } x \text{ 得到 } \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots, \quad |x| < 1 \quad (2)$$

$$\text{比較 (1), (2)} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad \text{其反導數 } f(x) = \tan^{-1} x + C,$$

$$f(0) = \tan^{-1} 0 + C, \quad 0 = 0 + C, \quad C = 0, \quad \text{故 } f(x) = \tan^{-1} x$$

例 6: 函數 $\ln(1+x)$ 找一以 0 為中心的冪級數表示並求其收斂區間。

解:

$$\text{得先知道 } \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \ln(1+t) \Big|_0^x = \ln(1+x) - \ln 1 = \ln(1+x)$$

$$(*) \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots, \quad -1 < x < 1$$

$$\text{式} * \text{ 中以 } -t \text{ 代替 } x \text{ 得到 } \frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + t^4 + \dots, \quad -1 < x < 1$$

$$\text{上式積分 } \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \int_0^x (1 - t + t^2 - t^3 + t^4 + \dots) dt$$

$$\text{得到 } \ln(1+x) = \left(t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{4}t^4 + \dots \right) \Big|_0^x$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad -1 < x \leq 1$$

收斂區間 $-1 < x \leq 1$ (參考即可)

老師補充講解

下列題目是式子(1)的應用，一般課本常見，這本書 10.9, 10.0 節習題有這類題目。

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots, \quad -1 < x < 1 \cdots (1)$$

上列式子(1)有兩種相同意義：

一. 當 $-1 < x < 1$ ，冪級數 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 的和為 $\frac{1}{1-x}$ ，也就是此冪級數收斂到函數 $\frac{1}{1-x}$ 。

二. 函數 $\frac{1}{1-x}$ 在中心為 $a=0$ 的冪級數表示(P.S.R.)是 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 而 $-1 < x < 1$ 。

用級數運算找函數以 $x=a$ 為中心的冪級數表示(P.S.R.)及絕對收斂開區間。

例： $\frac{1}{x+2}$, $a=0$

寫法 1： $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots, \quad -1 < x < 1 \cdots (1)$

$$\frac{1}{2+x} = \frac{1}{2} \frac{1}{1+\frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \frac{1}{1-(-\frac{x}{2})}, \quad \text{寫成此形式才能式 1 中以 } -\frac{x}{2} \text{ 代換 } x$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2+x} &= \frac{1}{2} \left[1 + \left(-\frac{x}{2}\right) + \left(-\frac{x}{2}\right)^2 + \left(-\frac{x}{2}\right)^3 + \cdots \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2^2}x^2 - \frac{1}{2^3}x^3 + \cdots \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^2}x + \frac{1}{2^3}x^2 - \frac{1}{2^4}x^3 + \cdots \end{aligned}$$

寫法 2： $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad -1 < x < 1 \cdots (1)$

$$\frac{1}{2+x} = \frac{1}{2} \frac{1}{1+\frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \frac{1}{1-(-\frac{x}{2})}, \quad \text{寫成此形式才能式 1 中以 } -\frac{x}{2} \text{ 代換 } x$$

$$\frac{1}{2+x} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{2}\right)^n = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} x^n \quad \text{冪級數標準形式 } \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$$

中心在 0， $|x| < 1$ 中以 $-\frac{x}{2}$ 代替 x ， $\left|-\frac{x}{2}\right| < 1 \Rightarrow \left|\frac{x}{2}\right| < 1 \Rightarrow |x| < 2$ ，絕對收斂開區間 $-2 < x < 2$

例： $\frac{x^3}{x+2}$, $a=0$

寫法 1：利用上例

$$\frac{1}{2+x} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^2}x + \frac{1}{2^3}x^2 - \frac{1}{2^4}x^3 + \dots$$
$$\frac{x^3}{x+2} = x^3 \frac{1}{x+2} = \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2^2}x^4 + \frac{1}{2^3}x^5 - \frac{1}{2^4}x^6 + \dots$$

寫法 2：利用上例

$$\frac{x^3}{x+2} = x^3 \frac{1}{x+2} = x^3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} x^{n+3} \quad \text{冪級數標準形式 } \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$$

中心 $a=0$, 運算中沒代換 x , 絕對收斂開區間 $-2 < x < 2$

例： $\frac{1}{x+2}$, $a=1$

寫法 1：或有其他技巧，這裡是最簡方法，中心1，則冪級數標準形式 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-1)^n$

故令 $t = x-1$, 則 $x = t+1$

$$\frac{1}{2+x} = \frac{1}{2+(t+1)} = \frac{1}{3+t} = \frac{1}{3} \frac{1}{1-(-\frac{t}{3})} \quad \text{式 1 中以 } -\frac{t}{3} \text{ 代換 } x$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots, \quad -1 < x < 1 \dots (1)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2+x} &= \frac{1}{3} \left[1 + \left(-\frac{t}{3}\right) + \left(-\frac{t}{3}\right)^2 + \left(-\frac{t}{3}\right)^3 + \dots \right] \\ &= \frac{1}{3} - \frac{t}{3^2} + \frac{t^2}{3^3} - \frac{t^3}{3^4} + \dots = \frac{1}{3} - \frac{1}{3^2}(x-1) + \frac{1}{3^3}(x-1)^2 - \frac{1}{3^4}(x-1)^3 + \dots \end{aligned}$$

寫法 2： $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$, $-1 < x < 1 \dots (1)$ 式 1 中以 $-\frac{t}{3}$ 代換 x

$$\frac{1}{2+x} = \frac{1}{2+(t+1)} = \frac{1}{3+t} = \frac{1}{3} \frac{1}{1-(-\frac{t}{3})} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{t}{3}\right)^n = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^n}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} (x-1)^n$$

t^n 的中心 0 , $|x| < 1$ 中以 $-\frac{t}{3}$ 代替 x , $\left|-\frac{t}{3}\right| < 1 \Rightarrow \left|\frac{t}{3}\right| < 1 \Rightarrow |t| < 3$

$(x-1)^n$ 的中心 1 , $|x-1| < 3 \Rightarrow -3 < x-1 < 3$, 絕對收斂開區間 $-2 < x < 4$

10.8 Taylor and Maclaurin Series

若在某一包含 a 的開區間 $a-R < x < a+R$ 上， $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ ，則

$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ 稱為函數 f 在 a 的**冪級數表示(a power series representation)**。

學習目標 1：Taylor 級數與 Taylor 定理

假設函數 f 在 $x=a$ 有冪級數表示 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ ，自然的，

我們會問這冪級數的係數 $c_0, c_1, c_2, \dots$ 跟函數 f 有何關連？（冪級數會長得如何？）

定理：若 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ ， $|x-a| < R$ ，則係數 $c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ ， $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ 。

說明： $f(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + c_3(x-a)^3 + c_4(x-a)^4 + \dots$ ； $f(a) = c_0$

$$f'(x) = c_1 + 2c_2(x-a) + 3c_3(x-a)^2 + 4c_4(x-a)^3 + \dots \quad ; \quad f'(a) = c_1$$

$$f''(x) = 2 \cdot 1c_2 + 3 \cdot 2c_3(x-a) + 4 \cdot 3c_4(x-a)^2 + \dots \quad ; \quad f''(a) = 2!c_2$$

$$f'''(x) = 3 \cdot 2 \cdot 1c_3 + 4 \cdot 3 \cdot 2c_4(x-a) + 5 \cdot 4 \cdot 3c_5(x-a)^2 + \dots \quad ; \quad f'''(a) = 3!c_3$$

依此類推，得到 $f^{(n)}(a) = n!c_n$ ，所以 $c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 。

冪級數表示的係數 c_n 與各階導數在中心 a 的導數有關。

定義： $f(x)$ 在 $x=a$ 的 **Taylor 級數** 為

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a)^1 + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{3!} (x-a)^3 + \dots$$

$f(x)$ 在 $x=0$ 的 Taylor 級數又稱為 **Maclaurin 級數**，即

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!} x^3 + \dots$$

* 定理即是說若函數有冪級數表示，這級數必是 Taylor 級數。

所以幾何級數 $1+x+x^2+x^3+\dots$ 是 $1/(1-x)$ 在 $x=0$ 的 Taylor 級數。

Taylor 級數 只是冪級數表示的候選者，例題 4 指出 Taylor 級數不一定是冪級數表示。

學習目標 2：找出基本函數的 Taylor 級數及多項式

$f(x)$ 在 $x=a$ 的 n 次 Taylor 多項式

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$ 就是 $f(x)$ 在 $x=a$ 的線性化或切線函數。

Taylor 多項式跟線性化一樣，用來估計或近似，而且更精準。

例 1：求 $f(x)=1/x$ 在 $x=2$ 的 Taylor 級數及 Taylor 級數收斂到 $1/x$ 時 x 範圍。

解：

$$f(x) = x^{-1}, f^{(1)}(x) = -x^{-2}, f^{(2)}(x) = 2!x^{-3}, f^{(3)}(x) = -3!x^{-4}, \dots, f^{(n)}(x) = (-1)^n n! x^{-(n+1)}$$

$$f(2) = \frac{1}{2}, f^{(1)}(2) = -\frac{1}{2^2}, f^{(2)}(2) = \frac{2!}{2^3}, f^{(3)}(2) = -\frac{3!}{2^4}, \dots, f^{(n)}(2) = (-1)^n \frac{n!}{2^{n+1}}$$

$f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $x=2$ 的 Taylor 級數

$$\begin{aligned} & f(2) + \frac{f'(2)}{1!}(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \frac{f^{(3)}(2)}{3!}(x-2)^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n + \cdots \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2^2}(x-2) + \frac{1}{2^3}(x-2)^2 - \frac{1}{2^4}(x-2)^3 + \cdots + \frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(x-2)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(x-2)^n \end{aligned}$$

Taylor 級數是公比為 $-\frac{x-2}{2}$ 的幾何級數， $\left| \frac{x-2}{2} \right| < 1 \Rightarrow |x-2| < 2 \Rightarrow -2 < x-2 < 2 \Rightarrow 0 < x < 4$

$$0 < x < 4, \text{ Taylor 級數收斂到 } \frac{1/2}{1 - [-(x-2)/2]} \text{ (乘上 } \frac{2}{2} \text{)} = \frac{1}{2 + (x-2)} = \frac{1}{x}$$

例 2：求 $f(x)=e^x$ 在 $x=0$ 的 Taylor 級數及多項式。

解：

$$f(x) = f^{(1)}(x) = f^{(2)}(x) = \cdots = e^x$$

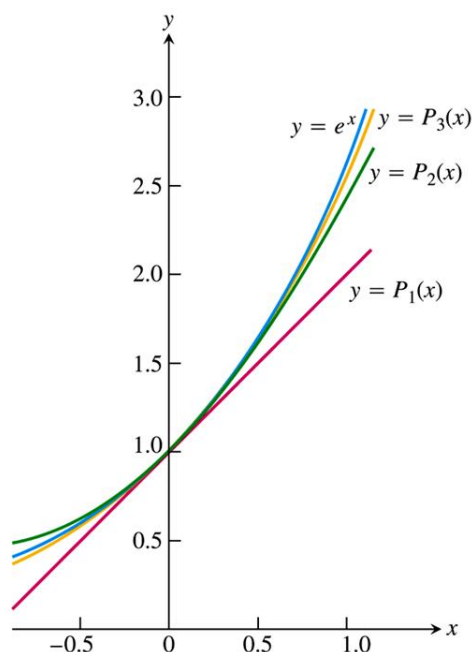
$$f(0) = f^{(1)}(0) = f^{(2)}(0) = \cdots = e^0 = 1$$

$f(x) = e^x$ 在 $x=0$ 的 Taylor 級數

$$\begin{aligned} & f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots \\ &= 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}x^n \end{aligned}$$

$f(x) = e^x$ 在 $x=0$ 的 Taylor 多項式

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n$$



例 3：求 $f(x)=\cos x$ 在 $x=0$ 的 Taylor 級數及多項式。

解：

$$f(x)=\cos x, \quad f'(x)=-\sin x, \quad f''(x)=-\cos x, \quad f^{(3)}(x)=\sin x$$

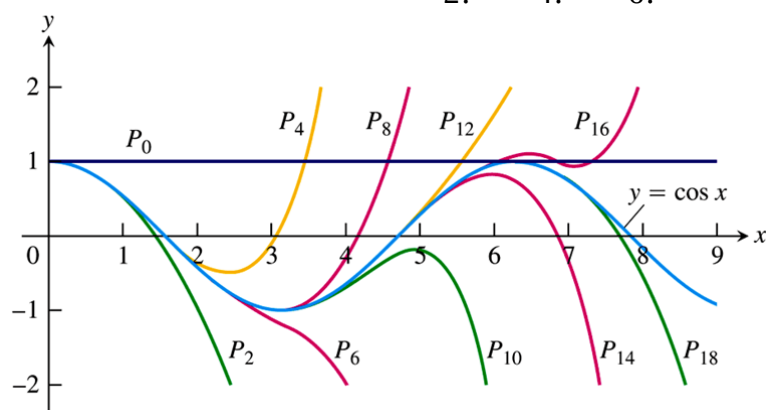
$$f^{(2n)}(x)=(-1)^n \cos x, \quad f^{(2n+1)}(x)=(-1)^{n+1} \sin x$$

$$f(0)=1, \quad f^{(1)}(0)=0, \quad f^{(2)}(0)=-1, \quad f^{(3)}(0)=0, \quad f^{(2n)}(0)=(-1)^n, \quad f^{(2n+1)}(0)=0$$

$$\cos x \text{ 的 Maclaurin 級數 } f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \cdots$$

$$= 1 + \frac{0}{1!}x - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{0}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + \frac{0}{5!}x^5 - \frac{1}{6!}x^6 + \cdots = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$$

$$\cos x \text{ 在 } x=0 \text{ 的 Taylor 多項式 } P_n(x) = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}$$



$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots, \quad -1 < x < 1$$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots, \quad -\infty < x < \infty$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots, \quad -\infty < x < \infty$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots, \quad -\infty < x < \infty$$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots, \quad -1 < x \leq 1$$

$$\tan^{-1} x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1} = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \cdots, \quad -1 \leq x \leq 1$$

10.9 Convergence of Taylor Series Taylor 級數收斂性

若在某一包含 c 的開區間 $a-R < x < a+R$ 上， $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$

則 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ 稱為函數 f 在 a 的**冪級數表示(a power series representation)**。

學習目標 1 : Taylor 定理

$f(x) = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n}_{\text{Taylor 級數}}$ ，Taylor 級數是不是函數 f 的冪級數表示(等式成立否)，
函數

就看 Taylor 級數是否收斂到 f 。

* Taylor 定理是確認 Taylor 級數收斂到函數自身較常用的方法。

Taylor 定理

1. 在包含 a 的一開區間上若 $f^{(n+1)}$ 存在，則存在 c 在 a 與 x 之間使得

$$f(x) = \underbrace{f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n}_{n\text{次Taylor多項式}P_n(x)} + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}}_{\text{Lagrange餘項}R_n(x)}$$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k$ 。

(* 證明 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ 等於證明 Taylor 級數會收斂到函數本身 f 。)

我們省略了例題 2,3 證明上述 e^x , $\sin x$, $\cos x$ 的 Taylor 級數就是他們自身的冪級數表示，繁瑣。
這裡我們把 Taylor 級數及冪級數表示看成一樣。

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots, \quad -\infty < x < \infty$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots, \quad -\infty < x < \infty$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots, \quad -\infty < x < \infty$$

例 4a：求 $\frac{1}{3}(2x + x \cos x)$ 的 Taylor 級數。

解：

$$\begin{aligned}\cos x &= 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \cdots + \frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k} + \cdots \\ x \cos x &= x - \frac{1}{2!}x^3 + \frac{1}{4!}x^5 - \frac{1}{6!}x^7 + \cdots + \frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k+1} + \cdots \\ \frac{1}{3}(2x + x \cos x) &= \frac{1}{3}2x + \frac{1}{3}\left(x - \frac{1}{2!}x^3 + \frac{1}{4!}x^5 - \frac{1}{6!}x^7 + \cdots + \frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k+1} + \cdots\right) \\ &= x - \frac{1}{3 \cdot 2!}x^3 + \frac{1}{3 \cdot 4!}x^5 - \frac{1}{3 \cdot 6!}x^7 + \cdots + \frac{(-1)^k}{3 \cdot (2k)!}x^{2k+1} + \cdots, \quad -\infty < x < \infty\end{aligned}$$

例 4b：求 $e^x \cos x$ 的 Taylor 級數。

解：

$$\begin{aligned}e^x &= 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots, \quad \cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \cdots \\ e^x \cos x &= \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)\left(1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \cdots\right) \\ &= \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right) \cdot 1 - \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right) \cdot \frac{1}{2!}x^2 + \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right) \cdot \frac{1}{4!}x^4 + \cdots \\ &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \cdots\right) - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{12} + \cdots\right) + \left(\frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{24} + \frac{x^6}{48} + \frac{x^7}{144} + \cdots\right) + \cdots \\ &= 1 + x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{6} + \cdots\end{aligned}$$

補充 10.10 的應用

例 3：求 $\int \sin x^2 dx$ 的冪級數。（其實是 Maclaurin 級數）

解：

$$\begin{aligned}\sin x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \text{ 中的 } x \text{ 以 } x^2 \text{ 代替} \\ \sin x^2 &= x^2 - \frac{(x^2)^3}{3!} + \frac{(x^2)^5}{5!} - \frac{(x^2)^7}{7!} + \cdots \\ \sin x^2 &= x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \cdots \\ \int \sin x^2 dx &= \int \left(x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \cdots\right) dx, \quad -\infty < x < \infty \\ &= C + \frac{1}{3}x^3 - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11 \cdot 5!} - \frac{x^{15}}{15 \cdot 7!} + \cdots\end{aligned}$$

補充 10.10 的應用

例 6：利用級數計算極限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$ 。

解： $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots$$

冪級數除法計算如右。

The image shows a handwritten long division of power series. The divisor is $1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \dots$ and the dividend is $x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \dots$. The steps shown are:
1. x times the divisor gives $x - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{24}x^5 - \dots$.
2. Subtracting this from the dividend leaves $\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{30}x^5 - \dots$.
3. $\frac{1}{3}x^3$ times the divisor gives $\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^5 - \dots$.
4. Subtracting this from the previous remainder leaves $\frac{2}{15}x^5 - \dots$.

$$\sin x - \tan x = \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots\right) - \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots\right) = \frac{-x^3}{2} - \frac{x^5}{8} - \dots = x^3 \left(\frac{-1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots\right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots\right) = \frac{-1}{2}$$

＊ 找冪級數表示，目前課本介紹的途徑有三，

一是幾何冪級數 $\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$ ， $|x| < 1$ 。

二是找出基本函數如 $e^x, \sin x, \cos x$ 的 Taylor 級數並證明會收斂到函數自己。(含二項級數)

三是透過對已知函數的冪級數表示做代換、代數運算、微分、積分等技巧方式得到